Fecha:

| ALUMNO/A | |
|---|---|

# Proyecto UT5

En este bloque se llevará a cabo el **despliegue completo de la aplicación "Liga Deportiva del IES Maestre de Calatrava"** en un entorno de producción real, integrando las distintas partes desarrolladas durante los bloques anteriores: el frontend (Angular + Bootstrap) y el backend (Laravel).
El objetivo es que la aplicación esté disponible en línea, accesible desde cualquier dispositivo, con un flujo de despliegue estable, seguro y automatizado.

Tras completar los bloques anteriores, el sistema "Liga Deportiva del IES Maestre de Calatrava" ya dispone de:

- Un **frontend funcional**, construido con **Angular** y diseñado con **Bootstrap**, que permite la navegación por las distintas secciones (jugadores, clubes, árbitros, ligas y resultados).
- Un **backend completo**, desarrollado con **Laravel**, que gestiona las entidades y la lógica de negocio, proporcionando una **API REST** consumida desde el cliente.
- Una **batería de pruebas automáticas** que garantiza la fiabilidad del sistema.

En este bloque, la meta será **preparar y desplegar** ambos entornos de forma profesional utilizando **Render** como plataforma de alojamiento y **GitHub Actions** para automatizar el proceso de integración y despliegue continuo (CI/CD).

Los objetivos de este bloque son:

1. Configurar un **entorno de producción real** para el frontend y el backend.
2. Gestionar las **dependencias** mediante *npm* y *Composer*, garantizando compatibilidad y estabilidad.
3. Optimizar la aplicación para su uso en producción, aplicando técnicas de **minificación**, **cacheo** y **optimización de rendimiento**.
4. Implementar la **automatización del despliegue** a través de *pipelines* en GitHub Actions.
5. Asegurar la **seguridad del entorno de ejecución**, mediante el uso adecuado de variables de entorno, control de versiones y certificados SSL.

En este entregable, tu tarea consiste en preparar y desplegar la aplicación **"Liga Deportiva del IES Maestre de Calatrava"** en un entorno de producción utilizando **Render**.
El despliegue debe incluir tanto el **frontend (Angular + Bootstrap)** como el **backend (Laravel)**, ambos integrados con el repositorio de **GitHub** y con un flujo de despliegue automatizado mediante **GitHub Actions**.

El resultado final deberá ser una aplicación **accesible públicamente**, funcional, segura y optimizada.

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. **Preparación del repositorio y estructura del proyecto**

- Verificar que el proyecto tiene una estructura clara, con las carpetas `frontend/` y `backend/`.
- Asegurar que el código fuente está versionado correctamente en GitHub.
- Crear o revisar el archivo `.gitignore` para excluir dependencias y archivos sensibles.
- Incluir en el repositorio la carpeta `.github/workflows/` para la automatización CI/CD.

2. **Configuración del entorno de producción**

- Ajustar los archivos de configuración:
  - `environment.prod.ts` en Angular, estableciendo la URL del backend de producción.
  - `.env` en Laravel, con las variables adecuadas (APP_ENV, APP_KEY, DB_CONNECTION, etc.).
- Configurar correctamente las rutas, variables de entorno y servicios en Render.
- Verificar que la aplicación puede ejecutarse localmente en modo de producción.

3. **Generación y optimización de builds**

- Generar el build de producción del frontend con el comando:

```
ng build --configuration production
```

- Optimizar el backend Laravel con los comandos:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

- Comprobar que el rendimiento y el tiempo de carga del proyecto son adecuados.

4. **Despliegue del frontend en Render**

- Crear un **servicio Static Site** en Render.
- Conectar el servicio al repositorio GitHub.
- Definir los siguientes parámetros:
  - **Build command:**
    `npm ci && npm run build -- --configuration production`
  - **Publish directory:**
    `frontend/dist/liga-deportiva`
- Confirmar que el frontend se construye correctamente tras cada *push* en GitHub.

## 5. Despliegue del backend en Render

- Crear un **Web Service** con Render apuntando a la carpeta `backend/`.
- Añadir las variables de entorno necesarias (APP_KEY, APP_ENV, DB_CONNECTION, APP_DEBUG, etc.).
- Definir los comandos:
  - **Build command:**
    `composer install --no-dev --optimize-autoloader && php artisan migrate --force`
  - **Start command:**
    `php artisan serve --host 0.0.0.0 --port $PORT`
- Configurar el acceso del frontend a la API (CORS y URL base).

## 6. Automatización del despliegue (CI/CD con GitHub Actions)

- Crear un flujo de trabajo (`ci-cd.yml`) en `.github/workflows/` con las siguientes etapas:
  1. Instalación de dependencias y ejecución de pruebas unitarias en frontend y backend.
  2. Despliegue automático a Render mediante la API, solo si las pruebas son exitosas.
- Configurar los secretos necesarios en GitHub:
  - `RENDER_API_KEY`
  - `RENDER_FRONTEND_SERVICE_ID`
  - `RENDER_BACKEND_SERVICE_ID`

## 7. Verificación final

- Acceder a la URL pública del frontend y comprobar que la aplicación es totalmente funcional.
- Validar que:
  - El frontend carga los datos desde la API real.
  - Las rutas, formularios y consultas funcionan correctamente.
  - El acceso es seguro (HTTPS habilitado).
- Documentar los resultados y problemas encontrados.

**Se debe entregar:**

- Un archivo .txt con el enlace a la web desplegada (vía Render o similares)
- Proyecto comprimido
- Memoria de unas 5-6 páginas justificando el proceso de desarrollo y cómo se han llevado a cabo cada una de las pruebas.